

浙江工业大学 2022/2023 学年

第 二 学期试卷

课程 C++程序设计 教师姓名

班级 学号 姓名

(答案请写在答题卷上!!!)

一、程序阅读 (10 题 , 每题 5 分, 共 50 分)

1. 阅读程序写运行结果:

```
#include<iostream>
using namespace std;
class point {
    int x, y;
public:
    point() :x(1), y(2) {    }
    point(int vx, int vy = 5) :x(vx) {    y = vy;    };
    int operator>(const point& right) {
        if (x > right.x && y > right.y) return 1;
        else if (x == right.x && y == right.y) return 2;
        return 3;
    }
    void display() {
        cout << x << ", " << y << endl;
    }
    void moveDelta(int nx, int ny) {
        x += nx;
        y += ny;
    }
};//-----
int main() {
    point a, b(2, 3), c(b), d(4);
    a.display();
    c.display();
    b.moveDelta(2, 2);
    b.display();
    cout << (c > d) << endl;
    cout << (b > d) << endl;
    return 0;
};//=====
```

2. 阅读程序写运行结果:

```
#include<iostream>
using namespace std;
class AClass {
public:
    AClass(char xch = 'M') :ch(xch) {}
    AClass(const AClass& other) :ch(other.ch) {
        cout << "copy cons:" << ch << endl;
    }
    void f1(AClass other) {
        cout << "f1:ch=" << other.ch << endl;
    }
};
```

```

    }
    char getch() { return ch; }
    void setch(char xch) { ch = xch; }
private:
    char ch;
};//-----
Aclass f2(Aclass& other) {
    cout << "f2:ch=" << other.getch() << endl;
    other.f1(other);
    other.setch('S');
    return other;
}//-----
int main() {
    Aclass aobj, bobj('K'), cobj(aobj);
    f2(bobj);
    return 0;
}//=====

```

3. 阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
using namespace std;
class SpecialT {
public:
    void setT(int vh, int vm) {
        h = vh;
        m = vm;
    }
    SpecialT& operator++(int) {
        cout << "UPH"<<endl;
        h += 1;
        return (*this);
    }
    SpecialT& operator++() {
        cout << "UPM"<<endl;
        m += 1;
        return (*this);
    }
    void display() {
        cout << "H=" << h << ',' << "M=" << m << endl;
    }
private:
    int h, m;
};//-----
int main() {
    SpecialT aobj, bobj;
    aobj.setT(33, 44);
    aobj.display();
    bobj.setT(55, 66);
    aobj++; aobj.display();
    ++bobj; bobj.display();
    return 0;
}//=====

```

4. 阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
class Test {

```

```

    char name[20];
public:
    Test(const char *xname = "Tom");
    ~Test();
};
Test::Test(const char *other) {
    strcpy(name, other);
    cout << "Cons:" << name << endl;
}
Test::~~Test() {
    cout << "Des:" << name << endl;
}
//-----
int main() {
    Test a("Jerry"), *pa, *pb;
    pa = new Test;
    pb = new Test("Mary");
    Test *tmp = pa;
    pa = pb;
    pb = tmp;
    delete pb;
    return 0;
}
//=====

```

5. 阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
#include <iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    A(int i = 11) { x = i; }
    ~A() { cout << "~A:" << x << endl; }
    int x;
};
//-----
class B : public A {
public:
    B(int i = 22,int j=33) { y = i; cout << "B:x=" << x << ",y=" << y
<< endl; }
    void set(int i, int j) { x = i; y = j; }
    ~B() { cout << "~B:" << x << "," << y << endl; }
private:
    int y;
};
//-----
int main() {
    B bb(5);
    bb = 3;
    bb.set(55,66);
    return 0;
}
//=====

```

6. 阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
using namespace std;
class Son {
public:
    Son(int x = 15) :age(x) { cout << "Son:" << x << endl; }
    Son(const Son& other) :age(other.age) {
        cout << "Copy Son" << endl;
    }
}

```

```

    int get() { return age; }
    ~Son() { cout << "Des Son:" << age << endl; }
private:
    int age;
};//-----
class Example {
public:
    Example(int x) :S2(x) { }
    Example(const Example& other) :S1(other.S2)
    {
        cout << S1.get() << "," << S2.get() << endl;
    } Example fun() { return *this; }
private:
    Son S1, S2;
};//-----
int main()
{
    Example a(7);
    a.fun();
    return 0;
};//=====

```

7.阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
using namespace std;
class Ball {
public:
    Ball(int rad=55) :radius(rad)
    {
        cout << "Catch A" <<radius<< endl;
    }
    ~Ball()
    {
        cout << "Throw A" <<radius<< endl;
    }
protected:
    int radius;
};//-----
class Basketball :virtual public Ball {
public:
    Basketball(int rad) :Ball(rad)
    {
        cout << "Catch B" <<radius<< endl;
    }
    ~Basketball()
    {
        cout << "Throw B" << radius<<endl;
    }
};//-----
class Football :virtual public Ball {
public:
    Football(int rad) :Ball(rad)
    {
        cout << "Catch F" << rad<<endl;
    }
    ~Football()
    {
        cout << "Throw F" << radius<<endl;
    }
};

```

```

    }
};//-----
class Dball :public Basketball, public Football {
public:
    Dball(int rad) :Football(rad), Basketball(rad)
    {
        cout << "Catch K" << endl;
    }
    ~Dball() { cout << "Throw K" << endl; }
};//-----
int main()
{
    Dball ball(6);
    return 0;
};//=====

```

8. 阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
using namespace std;
class grandpa {
public:
    void who()const { cout << "I'm grandpa." << endl; }
};//-----
class father :public grandpa {
public:
    virtual void who()const { cout << "I'm father." << endl; }
};//-----
class son :public father{
public:
    void who()const { cout << "I'm son." << endl; }
};//-----
class grandson :public son {
public:
    void who()const { cout << "I'm grandson." << endl; }
};//-----
int main()
{
    grandpa Tgrandpa;
    father Tfather;
    son Tson;
    grandson Tgrandson;
    grandpa *pg = &Tgrandpa;
    pg=&Tfather;
    pg->who();
    father &rf = Tson;
    rf.who();
    rf = Tgrandson;
    rf.who();
    son *ps = &Tgrandson;
    ps->who();
    son &rs = Tgrandson;
    rs.who();
    return 0;
} //=====

```

9. 阅读程序写运行结果:

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class Node { //结点类
public:
    int data;
    Node *next;
    Node(int d = 0, Node* n=NULL) :data(d), next(n) { }
};//-----
class List { //链表类
private:
    Node *head, *tail;
public:
    List():head(NULL), tail(NULL) { }
    void f1(int a[], int n) {
        int i;
        for (i = 0; i < n; i++) {
            Node* x = new Node(a[i], head);
            head = x;
        }
    }
    void f2(int val) {
        Node* p = new Node(val);
        if (head == NULL) head = tail = p;
        else {
            tail->next = p;
            tail = p;
        }
    }
    void f3(int val) {
        Node* pp = NULL, *p = head;
        if (head == NULL) return;
        while (p&& p->data != val) {
            pp = p;
            p = p->next;
        }
        if (p) {
            if(pp) pp->next = p->next;
            else head = head->next;
            delete p;
        }
    }
    void display()
    {
        Node* p;
        for (p = head; p != NULL; p = p->next) cout << p->data << " ";
        cout << endl;
    }
    ~List()
    {
        Node* p;
        while (head) {
            p = head;
            head = head->next;
            delete p;
        }
    }
};//-----

int main()
{
    int x[3] = {20,15,12};
    List xlist;
    xlist.f2(12);
    xlist.display();
    xlist.f1(x, 3);
    xlist.display();
}

```

```

xlist.f2(16);
xlist.display();
xlist.f3(12);
xlist.display();
xlist.f3(12);
xlist.display();
return 0;
} //=====

10. 阅读程序写运行结果:
#include<iostream>
using namespace std;
class A {
    int x;
public:
    A(int xv = 1) :x(xv) { cout << "C" << x << endl; }
    ~A() { cout << "D" << x << endl; }
}; //-----
void fun1();
void fun2();
//-----
int main() {
    try {
        fun1();
    }
    catch (double) {
        cout << "EM" << endl;
    }
    return 0;
} //-----
void fun1()
{
    A obj;
    try {
        fun2();
    }
    catch (...) {
        cout << "E1" << endl;
    }
    cout << "fun1 end " << endl;
} //-----
void fun2()
{
    A obj(5);
    try {
        throw 3.5;
    }
    catch (double) {
        cout << "E2" << endl;
        throw;
    }
    cout << "fun2 end" << endl;
} //=====

```

式、 程序填空（每空 2 分，共 20 分）

1. 下列代码设计了一个更安全的数组类，要求程序运行后的输出结果为：

33 45 64 12 3
33 45

```

    33 45 64 99 3
    请完善代码使程序达成输出目标。
#include<iostream>
using namespace std;
//-----
const int Capacity = 100;
class myArray {
public:
    myArray(const int x[],int n) {
        int i;
        for (i = 0; i < n; i++) _____(1)_____;
        size=n;
    }
    int& operator[](int index){
        if(_____(2)_____)
            return a[index];
        else if(index<0) return a[0];
        else //size>index 时
            return a[size - 1];
    }
    _____(3)_____ {
        int i;
        for (i = 0; i < size; i++)
            out << a[i] << " ";
        cout << endl;
    }
private:
    int a[Capacity];
    _____(4)_____i;
};
ostream& operator<<(ostream& out, const myArray& xarray) {
    _____(5)_____;
    return out;
}
//-----
int main()
{
    int array[10] = { 33,45,64,12,3,55,78,59,98,18 };
    myArray Aobj(array, 5),Bobj(array,2);
    cout << Aobj << Bobj;
    _____(6)_____;
    cout<<Aobj;
    return 0;
}
//=====

```

2. 以下程序编译时，在主函数标记行报错，内容为：

严重性	代码	说明	行
错误	C2259	"Xshape": 不能实例化抽象类	标记行

删除该标记行后程序正确，输出结果为：

```

circle:area=12
cylinder:area=168
cylinder:volumn=240

```

请完善代码使程序达成输出目标。

```

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

```



```

//-----
const double pi = 3.0;
class Xshape{
public:
    _____(7)_____;
};//-----
class circle :public Xshape{
public:
    circle(double rad) :radius(rad) {    };
    double area()const {        return pi * radius*radius;    }
protected:
    double radius;
};//-----
class cylinder:public circle {
public:
    cylinder(double rad, double h)_____ (8)_____
    {
        }
    double area()const {return pi*radius*radius+2*pi*radius*height; }
    double volume()const {
        return _____ (9) _____area()*height;
    }
protected:
    double height;
};//-----
void f(const Xshape& x) {
    cout <<"area="<< x.area() << endl;
};//-----
int main() {
    Xshape aobj; //标记行
    circle bobj(2);
    cylinder cobj(4,5);
    cout << "circle:";
    f(bobj);
    cout << "cylinder:";
    f(cobj);
    cout << "cylinder:volume=";
    cout << cobj.volume() << endl;
    return 0;
};//=====

```

3. 以下程序的输出结果如下所示，请完善程序：

Base Constructor
Base Destructor

```
#include<iostream>
```

```

#include<string>
using namespace std;
//-----
class Base{
public:
    Base() {
        cout << "Base Constructor" << endl;
    }
    ~Base() {
        cout << "Base Destructor" << endl;
    }
};//-----
class Derived:public Base{
};//-----
int main(){
    Base *p = new Derived;
    delete p;
    return 0;
}

```

三、程序设计题（第1题8分，第2题10分，第3题12分，共30分）

1. 查找是数据集中常用的操作，现在请你设计实现一个模版函数以适应多种类型的数据集。

你写的函数将以下列方式应用于程序：

```

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
//根据main函数的使用需求，补充带模版的查找函数定义
int main() {
    int a[10] = { 2,5,6,7,12,34,86,91,16,22 };
    string b[5] = { "Apple","WaterMelon","Strawberry","Mango","Orange" };
    string value;
    cin >> value; //输入Strawberry
    cout << Tsearch(a, 10, 87) << endl;
    cout << Tsearch(b, 5,value) << endl;
    return 0;
}

```

程序输入Strawberry后，输出结果为：

```

Not found
-1
Found
3

```

（注意：编程2,3两题所有基础数据类型均为整型，使用已知的abs()函数求绝对值）

2. 一个直角坐标系的位置类Position包含一对直角坐标系的坐标，拥有位置初始化，设置位置，获取位置，显示位置的功能。具体实现如下：

```

class Position {
public:

```

```

Position(int x, int y):xpos(x),ypos(y) {    }
void setPos(int nx, int ny) {
    xpos = nx;
    ypos = ny;
}
int getXPos() const {    return xpos;    }
int getYPos() const{    return ypos;    }
private:
    int xpos, ypos;
};
ostream& operator>>(ostream& out, const Position& obj) {
    out << "(" << obj.getXPos() << "," << obj.getYPos() << ")" << endl;
    return out;
} //输出坐标形式为 (xpos,ypos)

```

题目要求：现有定义一个矩形类型Rect的需求，要求**使用组合的方法**制作这个新类型，类型描述如下：

- 1) 受保护的数据成员：包含两个Position子对象，标记矩形两个对角点的位置，分别为左上角位置left，右下角位置right；
- 2) 下列公有成员函数：
 - 一个构造函数，可以初始化矩形，指定矩形对角点的位置，
 - 矩形周长perimeter()计算函数，返回矩形的周长；
 - 矩形面积area()计算函数，返回矩形的面积；

请完成Rect的声明和实现，所有成员的名字均按题目要求给出，自行定义名字的扣2分。

3. 现有定义一个盒子类型Box的需求，要求**使用继承的方法**制作这个新类型，类型描述如下：

- 1) Box类从Rect类公有继承得到；
- 2) 私有数据成员：包含盒子的高度height；
- 3) 下列公有成员函数：
 - 一个构造函数，可以初始化一个盒子，给出盒子底面对角点的位置，盒子的高度；
 - 盒子的表面积area()计算函数，返回盒子的表面积；
 - 盒子的体积volume()计算函数，返回盒子的体积；
 - 使用Position类显示位置的功能实现showBox()，输出盒子底面对角点的位置；

浙江工业大学 2022/2023 学年

《C++程序设计》2022/2023（2）考试（A卷）参考答案

一、程序阅读（10题，每题5分，共50分）

题号	答题结果
1	1,2 (1分) 2,3 (1分) 4,5 (1分) 3 (1分) 2 (1分)
2	copy cons:M (1分) f2:ch=K (1分) copy cons:K (1分) f1:ch=K (1分) copy cons:S (1分)
3	H=33,M=44 (1分) UPH (1分) H=34,M=44 (1分) UPM (1分) H=55,M=67 (1分)
4	Cons:Jerry (1分) Cons:Tom (1分) Cons:Mary (1分) Des:Tom (1分) Des:Jerry (1分)
5	B:x=11,y=5 (1分) B:x=11,y=3 (1分) ~B:11,3 ~A:11 (1分) ~B:55,66 ~A:55 (1分) 两组析构间的顺序对+1分
6	Son:15 Son:7 (1分) Copy Son Son:15 (1分) 7,15 (1分) Des Son:15 Des Son:7 (1分) Des Son:7 Des Son:15 (1分)
7	Catch A55 (1分) Catch B55 Catch F6 (两行1分)

	Catch K (0.5分) Throw K (0.5分) Throw F55 Throw B55 (两行1分) Throw A55 (必须在最后得1分)
8	I'm grandpa. (1分) I'm son. (1分) I'm son. (1分) I'm grandson. (1分) I'm grandson. (1分)
9	12 (1分) 12 11 22 12 44 (1分) 16 12 11 22 12 44 (1分) 16 11 22 12 44 (1分) 16 11 22 44 (1分)
10	C1 C5 (2行1分) E2 (1分) D5 (1分) E1 (1分) fun1 end D1 (2行1分 没有D1就不得分)

二、程序填空（每空 2 分，共 20 分）

- (1) `_____ a[i]=x[i]; _____`
- (2) `_____ int& operator[] (int index) _____`
- (3) `_____ index>=0 && index<size _____`
- (4) `_____ int size; _____`
- (5) `_____ xarray.display(out) _____`
- (6) `_____ Aobj[3] = 99; _____`
- (7) `_____ virtual double area() const=0` 必须有=0, 题目已交代抽象类
- (8) `_____ :circle(rad),height(h) _____`
- (9) `_____ circle:: _____`
- (10) `_____ virtual ~Base() _____`

三、程序设计（第1题8分，第2题10分，第3题128分，共30分）

1. (8分)

```
template<class T>
```

```
int Tsearch(T x[], int n, const T& value) //2分 (模版+函数返回类型+形
```


参)

```
//函数头也可以如下设计
//template<class T,class F>
//int Tsearch(T x, int n,const F& value)
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++) //2分 (构建循环遍历查找 2分)
        if (x[i] == value) { //1分 (有值的判定1分)
            cout << "Found" << endl; //函数内有相关输出1分
            return i; //1分 (根据不同情况返回正确一共2分)
        }
    cout << "Not Found" << endl;
    return -1; //1分
}
```

2. (10分)

```
class Rect {
public: //1分
    //构造函数2分
    Rect(int lx,int ly,int rx,int ry):left(lx,ly), right(rx,ry) {

        //面积计算 2分
        int area()const { //const 可不写
            int len = abs(left.getXPos() - right.getXPos());
            int wid=abs(left.getYPos() - right.getYPos());
            return len*wid;
        }

        //周长计算 2分
        int perimeter() const { //const 可不写
            int len = abs(left.getXPos() - right.getXPos());
            int wid = abs(left.getYPos() - right.getYPos());
            return 2*(len+wid);
        }

protected: //1分
    Position left,right; //2分
};
```

3. (12分)

```
class Box:public Rect { //继承声明2分
public://1分
    Box(int lx,int ly,int rx,int ry,int
        h):Rect(lx,ly,rx,ry),height(h) { //构造函数2分
    }
    int area()const { //2分
        return Rect::area()+Rect::perimeter()*height;
    }
};
```

```
    }  
    int volume() const{ //2分  
        return Rect::area()*height;  
    }  
    void showBox() { //2分  
        cout<<left<<right;  
    }  
private: //1分  
    int height;//1分  
};
```